가상우주개발기관(KSDA-X)

자세·궤도제어계 요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Attitude & Orbit Control Subsystem Specification

문서번호	GKX-SSS-AOCS-001
개정	Rev A
발행일	2026-05-20
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-04-01	최초 발행
A	2026-05-20	PDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 자세·궤도제어계 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 10
3.3 신뢰성·안전 요구사항 10
부록 A. TBD/TBR 목록 12
부록 B. 약어 12

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 자세·궤도제어계의 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 자세·궤도제어계(AOCS)에 적용되며 상위 요구사항은 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)이다. 본체와의 인터페이스는 GKX-ICD-AOCS-001에서 통제한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 자세·궤도제어계 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**AOCS-001**
제목	자세 지향 정확도
요구문	자세·궤도제어계는 3σ 기준 롤·피치 0.008°, 요 0.025° 이내의 지향 정확도를 제공해야 한다.
근거	시스템 요구 대비 마진
상위 요구사항	SYS-010
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-002**
제목	자세 안정도
요구문	자세·궤도제어계의 관측 중 자세 안정도는 1초 구간에서 8 μrad 이하여야 한다.
근거	시스템 요구 대비 마진
상위 요구사항	SYS-011
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-003**
제목	별추적기
요구문	자세·궤도제어계는 정확도 3 arcsec 이하의 별추적기 헤드 3개를 탑재해야 한다.
근거	자세 결정 정확도 확보
상위 요구사항	SYS-012
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-004**
제목	관성기준장치
요구문	관성기준장치의 자이로 바이어스 안정도는 0.005°/h 이하여야 한다.
근거	별추적기 공백 구간 보완
상위 요구사항	SYS-012
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-005**
제목	조대태양센서
요구문	자세·궤도제어계는 안전모드용으로 4π 시야를 갖는 조대태양센서를 탑재해야 한다.
근거	안전모드 태양 포착
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-006**
제목	반작용휠
요구문	자세·궤도제어계는 각운동량 68 Nms 이상의 반작용휠 4개를 피라미드 배치로 탑재해야 한다.
근거	외란 토크 흡수 및 이중화
상위 요구사항	SYS-011
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-007**
제목	휠 미소진동
요구문	반작용휠의 미소진동 가진력은 0.5 N 이하여야 한다.
근거	지향 안정도 영향 저감
상위 요구사항	SYS-011
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBR

요구사항 ID	**AOCS-008**
제목	모멘텀 덤핑
요구문	자세·궤도제어계는 추력기를 이용한 각운동량 덤핑을 수행해야 하며 덤핑 주기는 24시간 이상이어야 한다.
근거	관측 중단 최소화
상위 요구사항	SYS-011, SYS-013
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-009**
제목	궤도결정 정확도
요구문	자세·궤도제어계는 거리측정 자료 기반 궤도결정 위치 정확도 1 km 이하를 지원해야 한다.
근거	위치유지 기동 계획
상위 요구사항	SYS-020
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-010**
제목	위치유지 기동 주기
요구문	자세·궤도제어계는 남북 위치유지 기동을 주 1회, 동서 위치유지 기동을 주 2회 수행해야 한다.
근거	위치유지 정밀도 확보
상위 요구사항	SYS-001
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-011**
제목	기동 중 지향
요구문	위치유지 기동 중 지향 오차는 0.05° 이하여야 한다.
근거	기동 중 관측 영향 최소화
상위 요구사항	SYS-010
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-012**
제목	기동 후 정착
요구문	자세·궤도제어계는 기동 종료 후 30분 이내에 관측 지향 정밀도로 복귀해야 한다.
근거	관측 운용 주기 확보
상위 요구사항	SYS-023
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-015**
제목	제어 주기
요구문	자세제어 루프는 10 Hz 이상의 주기로 실행되어야 한다.
근거	제어 대역폭 확보
상위 요구사항	SYS-011
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-016**
제목	자세자료 제공
요구문	자세·궤도제어계는 영상 항법정합을 위해 자세 자료를 100 Hz로 탑재체에 제공해야 한다.
근거	영상 위치 보정
상위 요구사항	SYS-025
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-017**
제목	아포지 기동 지향
요구문	아포지 엔진 기동 중 추력 방향 오차는 0.5° 이하여야 한다.
근거	궤도 전이 효율
상위 요구사항	SYS-014
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**AOCS-019**
제목	자세·궤도제어계 질량
요구문	자세·궤도제어계의 총 질량은 140 kg 이하여야 한다.
근거	질량 예산 할당
상위 요구사항	SYS-004
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-020**
제목	자세·궤도제어계 전력
요구문	자세·궤도제어계의 정상 모드 소모 전력은 320 W 이하여야 한다.
근거	전력 예산 할당
상위 요구사항	SYS-008
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.3 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**AOCS-013**
제목	안전모드 안정화
요구문	자세·궤도제어계는 안전모드 진입 후 30분 이내에 태양지향 자세로 안정화되어야 한다.
근거	전력 확보
상위 요구사항	SYS-030
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-014**
제목	자율 위치·자세 유지
요구문	자세·궤도제어계는 72시간 동안 지상 개입 없이 위치와 자세를 유지해야 한다.
근거	자율 운용 할당
상위 요구사항	SYS-031
검증방법	A, D
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**AOCS-018**
제목	센서·구동기 FDIR
요구문	자세·궤도제어계는 센서 및 구동기 이상 시 자동으로 재구성해야 한다.
근거	단일고장 허용
상위 요구사항	SYS-032
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
AOCS-007	휠 미소진동	TBR	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix